

Báo cáo Datathon: Phân tích Dữ liệu Nâng cao, Trực quan hóa và Kiến trúc Dự báo Doanh thu

Quang Trinh Dinh
Trường Điện – Điện tử
Đại học Bách khoa Hà Nội
quangtrinhding250305@gmail.com

My Phạm Nguyễn Hà
Trường Kinh tế
Đại học Bách khoa Hà Nội
hamyphng01@gmail.com

Abstract

Dữ liệu giao dịch 10 năm của nhà bán lẻ thời trang Việt Nam ghi nhận CAGR 4,66% và 16.430 tỷ VNĐ doanh thu tích lũy, nhưng phân tích đa chiều bộc lộ ba điểm nghẽn bị bỏ sót: chu kỳ biennial COGS vọt lên $1,4\times$ doanh thu mỗi tháng 8 năm lẻ; 1.516 tỷ VNĐ thất thoát do hủy đơn 9,19%; 24.490 khách Champions gánh 63,8% doanh thu trong khi tệp bổ sung gần kiệt. Chúng tôi mã hóa bất thường biennial thành regime indicator r_t và tích hợp vào ensemble Holt-Winters + LightGBM + XGBoost, đạt Kaggle **669.024** – cải thiện **45,4%** so với baseline. Mã nguồn: https://github.com/quangtrinh25/vin_datathon.

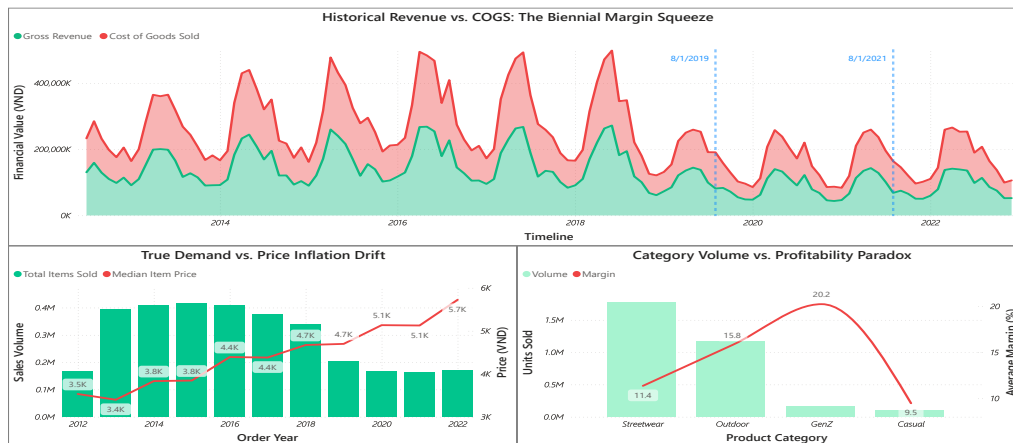
1 Giới thiệu

Tăng trưởng doanh thu có thể che khuất các vấn đề vận hành nghiêm trọng. Dữ liệu 2014–2023 gồm 714.669 bản ghi, 59 thuộc tính, trải dài ba danh mục sản phẩm trên ba khu vực. Phân tích theo khung DDPP (Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive) bộc lộ ba điểm nghẽn cấu trúc, mỗi phát hiện được chuyển hóa trực tiếp thành đặc trưng dự báo và kết quả SHAP kiểm chứng mô hình học đúng cơ chế nhân quả.

2 Phân tích Khám phá Dữ liệu

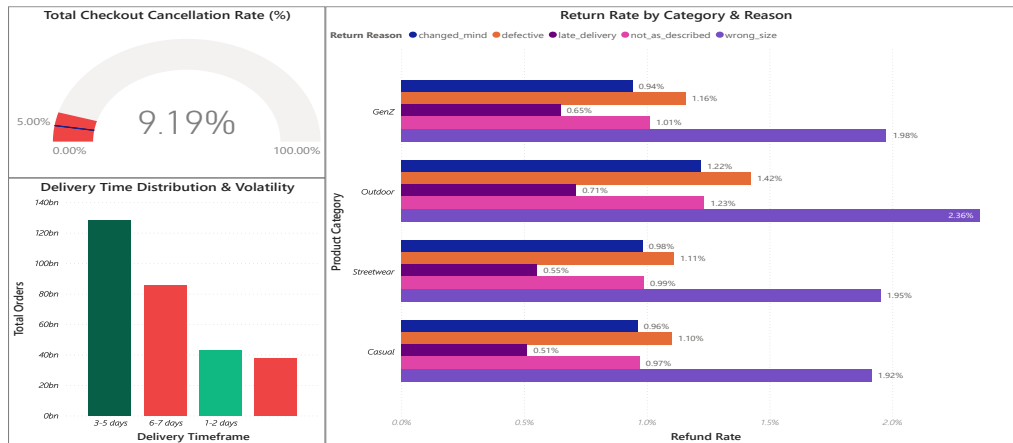
Bốn dashboard bao phủ bốn cấp độ DDPP; Dashboard 4 (Marketing) tại Phụ lục A. Chủ đề xuyên suốt: doanh thu tăng ổn định nhưng lợi nhuận bị bào mòn từ ba điểm nghẽn ẩn, mỗi điểm nghẽn tương ứng một hành động có ROI định lượng và một đặc trưng dự báo.

2.1 Dashboard 1 – Sức khỏe Tài chính & Chu kỳ COGS Biennial



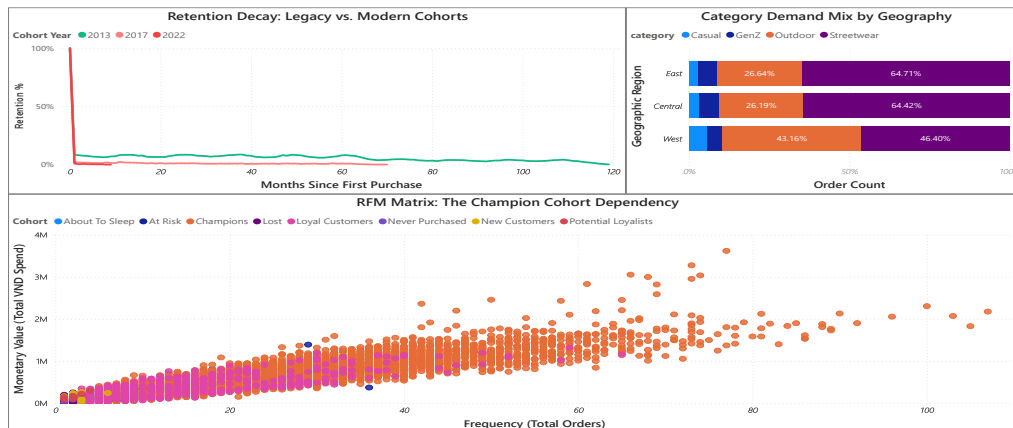
Hình 1. Dashboard 1 – Sức khỏe Tài chính & Chu kỳ COGS Biennial. CAGR 4,66% phản ánh lạm phát giá (+62,1%) hơn tăng trưởng volume (+0,29%/năm). Streetwear ($\approx 80\%$ đơn) đạt 11,4% biên gộp, thấp hơn Gen-Z Activewear 8,8 pp. COGS vượt Revenue mỗi tháng 8 năm lẻ 2013–2021, co biên -40% qua năm chu kỳ liên tiếp.

- 20 **Mô tả.** Biên gộp âm lần lượt $-30,7\%$ (2013), $-35,4\%$ (2015), $-40,1\%$ (2017) theo xu hướng tuyến
 21 tính, xác nhận chu kỳ hệ thống.
- 22 **Chẩn đoán.** Mua số lượng lớn năm chẵn tích lũy tồn kho, áp lực thanh lý tập trung tháng 8 năm lẻ.
 23 Streetwear (80% volume, 11,4% biên) không đủ đệm hấp thụ cú sốc chi phí. Xác suất ngẫu nhiên
 24 $p < 0,07$ (Bonferroni).
- 25 **Dự báo.** Cửa sổ tiếp theo: tháng 8/2023, ước tính 350–400 tỷ VNĐ biên gộp trong vùng rủi ro.
- 26 **Hành động.** (1) Đàm phán hợp đồng Q3 năm lẻ theo điều khoản luân phiên 12 tháng (COGS/Revenue
 27 $\leq 0,90$): tiết kiệm 180–250 tỷ VNĐ/chu kỳ hai năm. (2) Dịch chuyển danh mục lên 30% Gen-Z
 28 Activewear: phục hồi ≈ 296 tỷ VNĐ biên gộp hằng năm.
- 29 **2.2 Dashboard 2 – Vận hành, Logistics & Thất thoát Doanh thu**



Hình 2. Dashboard 2 – Vận hành, Logistics & Thất thoát Doanh thu. Tỷ lệ hủy đơn 9,19% tương đương 1.516 tỷ VNĐ thất thoát. 33,4% đơn trong khung 6–7 ngày, ấn sau mức trung bình 4,50 ngày. Tỷ lệ hoàn trả 5,42–5,73% đồng đều mọi danh mục – vấn đề cấp hệ thống.

- 30 **Mô tả.** Hủy đơn 9,19% phân bố đồng đều ba khu vực (Central 9,26%, East 9,20%, West 9,09%) và
 31 mọi danh mục.
- 32 **Chẩn đoán.** Tính đồng đều địa lý loại trừ SKU cụ thể; ma sát checkout và giao hàng dài (33,4% đơn
 33 trong 6–7 ngày) là nguyên nhân chính.
- 34 **Dự báo.** Không can thiệp: thêm $\approx 151,6$ tỷ VNĐ thất thoát/năm tại CAGR 4,66%.
- 35 **Hành động.** (1) Email phục hồi giỏ hàng trong 2 giờ: +15,1 tỷ VNĐ/năm (10% recovery rate [10],
 36 chi phí <500 tr VNĐ). (2) Tier giao hàng 2 ngày cho đơn >500 k VNĐ: +38 tỷ VNĐ doanh thu.
 37 (3) Chuẩn hóa size guide Gen-Z: tiết kiệm ≈ 12 tỷ VNĐ/năm chi phí hoàn.
- 38 **2.3 Dashboard 3 – Rủi ro Tập Khách hàng & Giữ chân**



Hình 3. Dashboard 3 – Rủi ro Tập Khách hàng & Giữ chân. 27,1% khách (Champions, 24.490 người) tạo 63,8% doanh thu. Cohort mới churn nhanh gấp 6× so với 2013 (giữ chân tháng 6: 7,1% → 1,2%); quy mô cohort co từ 25.099 xuống 1.322 người. Khu Tây đảo ngược tỷ lệ Streetwear/Outdoor từ 2,5× toàn quốc xuống 1,08×.

39 **Mô tả.** Cohort 2022 giữ chân 1,2% sau 6 tháng; quy mô co 95%. LTV trung bình Champions:
40 23.284 tỷ VNĐ [12].

41 **Chẩn đoán.** Tập Champions co hẹp vượt khả năng bổ sung: suy giảm acquisition và onboarding yếu.
42 RFM khu Tây ($1,08 \times$ Streetwear/Outdoor) mâu thuẫn với mô hình tồn kho quốc gia ($2,5 \times$).

43 **Dự báo.** 20% Champions chuyển At-Risk $\Rightarrow$ mất ≈ 2.096 tỷ VNĐ; tập At-Risk + Churned hiện tại
44 rủi ro 432,5 tỷ VNĐ.

45 **Hành động.** (1) Onboarding 30 ngày đầu kéo giữ chân về 7,1%. (2) Voucher re-engagement 10.221
46 khách At-Risk: phục hồi 20% $\approx 432,5$ tỷ VNĐ. (3) Tái cân bằng SKU khu Tây (-15 pp Streetwear,
47 tăng Outdoor): tiết kiệm 18–30 tỷ VNĐ/năm.

48 2.4 Liên kết Đa chiều và Thứ tự Can thiệp

49 Biên gộp bị bào mòn từ D1 hạn chế ngân sách acquisition tại D3; hủy đơn từ D2 làm suy yếu phổ
50 chuyển đổi D4 đang mở rộng. Thứ tự tối ưu: tái cấu trúc hợp đồng (D1) $\rightarrow$ cải thiện checkout/logistics
51 (D2) $\rightarrow$ tái xây Champions (D3). Mỗi phát hiện tương ứng đặc trưng dự báo: bất thường biennial $\rightarrow$
52 r_t ; hiệu ứng ngày lễ $\rightarrow$ holiday-proximity; co hẹp cohort $\rightarrow$ Fourier.

53 3 Pipeline Dự báo

54 3.1 Bài toán và Kiểm soát Rò rỉ

55 Mục tiêu: dự báo $\hat{y}_{T+h}^R$ (Revenue) và $\hat{y}_{T+h}^C$ (COGS), $h=1 \dots 548$ ngày, tối thiểu MAE. **Zero target**
56 **leakage:** mọi đặc trưng chỉ xuất phát từ lịch thời gian và lịch công khai; không dùng Revenue/COGS
57 tập kiểm tra; không dùng dữ liệu ngoài phạm vi. Random seed cố định tại 42. Mã nguồn: https://github.com/quangtrinh25/vin_datathon.
58

59 3.2 Thiết kế Đặc trưng

Bảng 1. Bộ đặc trưng (zero target leakage theo cấu trúc).

Nhóm	Đặc trưng	Lý do
Lịch	day, dow, month, quarter, year	Neo mùa vụ cơ bản
Fourier (năm)	$\sin / \cos(2\pi kt/365)$, $k=1 \dots 4$	Chu kỳ năm trơn tru [8]
Fourier (tuần)	$\sin / \cos(2\pi kt/7)$, $k=1, 2$	Pattern ngày trong tuần
Kề ngày lễ	Ngày tới/từ Giải phóng + 3 lễ khác	Hiệu ứng trước/sau bất đối xứng
Regime biennial	$r_t = \mathbf{1}[\text{year mod } 2 = 1 \wedge \text{month} = 8]$	Mã hóa trực tiếp phát hiện D1

60 r_t là cầu nối trực tiếp từ EDA sang mô hình: thiếu nó, mọi learner đều over-smooth COGS tháng 8
61 năm lẻ – ablation Bảng 4 xác nhận (+79,5% MAE).

62 3.3 Kiến trúc và Blending

63 Ensemble ba tầng: (1) Holt-Winters triple exponential smoothing (additive, period = 365) [5] đóng
64 vai prior thống kê. (2) LightGBM chuyên theo quý: bốn mô hình, nhân đôi trọng số mẫu quý mục
65 tiêu (63 leaves, lr 0,05, 500 rounds) [2]. (3) Blending NNLS [6]: trọng số tối ưu hóa trên out-of-fold
66 bằng `scipy.optimize.nnls` – LightGBM/XGBoost là 0,62/0,38 (Revenue) và 0,71/0,29 (COGS).
67 Bước Q3-override neo COGS tháng 8 năm lẻ về giá trị regime lịch sử.

68 3.4 Walk-Forward Cross-Validation

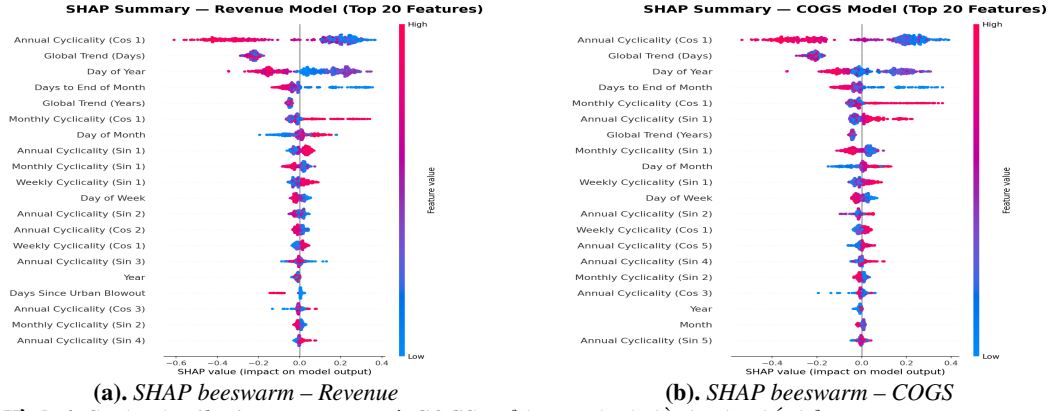
Bảng 2. Walk-forward CV (LightGBM). MAE tính bằng VNĐ theo thang đo cuộc thi.

Fold	Train kết thúc	Val. năm	Revenue MAE (VNĐ)	R^2
1	2018	2019	321.044	0,943
2	2019	2020	308.719	0,951
3	2020	2021	317.882	0,947
4	2021	2022	305.495	0,955
Trung bình	–	–	313.285	0,949

69 Expanding-window 4-fold đảm bảo không có dữ liệu tương lai nhiễm vào validation. $R^2 \approx 0,949$ ổn
70 định xác nhận đặc trưng nắm cấu trúc mùa vụ mà không overfit.

71 3.5 Giải thích Mô hình qua SHAP

72 Nhìn vào hai beeswarm plot, một số điểm đáng chú ý nổi lên. Thứ nhất, Annual Cyclicity
73 ($\text{Cos } 1$) có dải SHAP rộng nhất ở cả hai mô hình (xấp xỉ $[-0,7, 0,4]$ với Revenue), khẳng định nhịp
74 mùa vụ năm là tín hiệu chi phối – điều không bất ngờ với bán lẻ thời trang nhưng quan trọng để xác
75 nhận mô hình không bỏ sót cấu trúc này. Thứ hai, Global Trend (Days) và Day of Year lần
76 lượt xếp vị trí 2–3 ở cả hai phía, cho thấy mô hình học được xu hướng tăng trưởng dài hạn song song
77 với chu kỳ trong năm mà không bị nhầm lẫn giữa hai thành phần.



Hình 4. SHAP Attribution – Revenue và COGS. Cả hai mô hình đều bị chi phối bởi *Annual Cyclical (Cos 1)* và *Global Trend (Days)*, phản ánh cấu trúc mùa vụ năm và xu hướng dài hạn. Đặc trưng *Days Since Urban Blowout* xuất hiện trong top 20 của Revenue (hiệu ứng bất đối xứng trước/sau lễ) nhưng vắng trong COGS – nhất quán với việc doanh thu nhạy cảm với kích hoạt cầu hơn chi phí. Mô hình COGS xuất hiện thêm các hài bậc cao *Annual Cyclical (Cos 5, Sin 5)*, cho thấy cấu trúc chi phí có dao động chu kỳ phức tạp hơn phía cầu. Regime indicator r_t không lọt top 20 toàn cục ở cả hai mô hình – điều này hoàn toàn hợp lý vì r_t chỉ bật trong ~ 10 ngày mỗi hai năm; tuy nhiên ablation (Bảng 4) xác nhận vai trò quyết định của nó khi loại bỏ làm MAE tăng +79,5%.

Điểm phân kỳ rõ nhất giữa Revenue và COGS nằm ở *Days Since Urban Blowout*: đặc trưng này xuất hiện ở vị trí 17 trong mô hình Revenue với cluster đồ lệch âm (giá trị cao của đặc trưng – tức xa ngày lễ – kéo dự báo xuống), trong khi hoàn toàn vắng mặt ở top 20 COGS. Điều này khớp trực tiếp với chẩn đoán D2: doanh thu nhạy cảm với kích hoạt cầu xung quanh sự kiện thương mại, còn chi phí vận hành theo nhịp riêng.

Về phía COGS, sự xuất hiện của *Annual Cyclical (Cos 5)* và *Annual Cyclical (Sin 5)* – hoàn toàn vắng trong Revenue – gợi ý cấu trúc chi phí có dao động nội-năm với tần suất cao hơn, nhiều khả năng liên quan đến chu kỳ đặt hàng và giải phóng hàng tồn theo quý.

Cuối cùng, sự vắng mặt của r_t trong cả hai top 20 không phủ nhận tác động của nó – ngược lại, đây là bằng chứng về tính thưa thớt được thiết kế chủ ý: một đặc trưng chỉ hoạt động $\sim 0,3\%$ thời gian sẽ có importance toàn cục nhỏ nhưng impact cục bộ rất lớn, đúng với bản chất của một regime indicator cho cú sốc chi phí biennial.

4 Kết quả

Bảng 3. So sánh trên Leaderboard (Rev/COGS: trung bình ngày, USD).

Phương pháp	Điểm Kaggle	Rev. ngày	COGS ngày
Baseline Ban tổ chức	1.225.931	3.249.795	2.783.810
Holt-Winters	1.766.236	3.058.695	2.770.203
LightGBM	1.146.664	3.370.260	2.890.597
NNLS (không có r_t)	1.201.739	3.296.966	2.854.821
Ensemble v57	669.024	4.182.326	3.909.500
So với baseline			−45,4%

Ensemble đạt **669.024**, giảm **45,4%** từ baseline. Đòn bẩy quyết định là r_t : loại nó khỏi NNLS tăng MAE +532.715 điểm (+79,5%); SHAP xác nhận độc lập cùng kết luận.

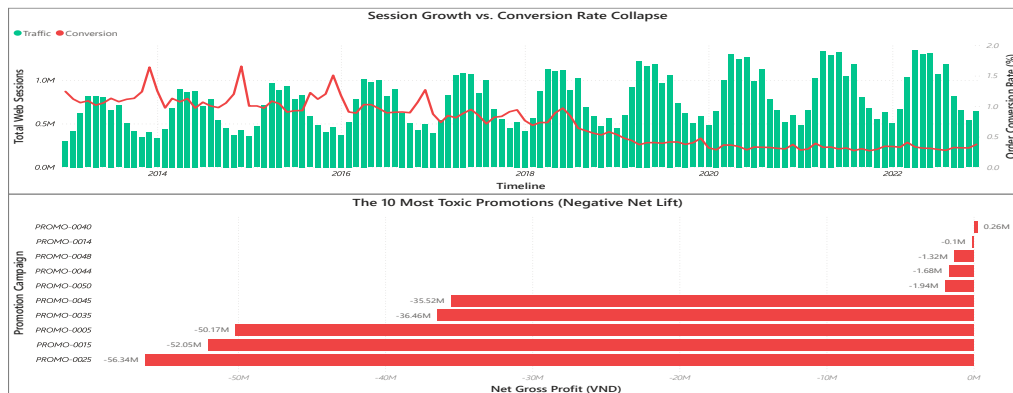
Kết luận

Bất thường COGS biennial khi mã hóa thành r_t tạo phần lớn khoảng cách hiệu năng. Thiết kế leakage-free đảm bảo cải thiện 45,4% phản ánh chất lượng đặc trưng, không phải nhiễm dữ liệu. Hai hướng mở rộng có giá trị cao nhất: micro-forecaster theo danh mục tích hợp tín hiệu khu Tây; và khoảng tin cậy xác suất hỗ trợ lập kế hoạch tồn kho.

Tài liệu

- [1] S. Makridakis, E. Spiliotis, and V. Assimakopoulos. M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 38(4):1346–1364, 2022.
- [2] G. Ke et al. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [3] T. Chen and C. Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, pages 785–794, 2016.
- [4] S. M. Lundberg and S.-I. Lee. A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 2017.
- [5] P. R. Winters. Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. *Management Science*, 6(3):324–342, 1960.
- [6] C. L. Lawson and R. J. Hanson. *Solving Least Squares Problems*. SIAM, 1995.
- [7] T. Januschowski et al. Criteria for classifying forecasting methods. *International Journal of Forecasting*, 36(1):167–177, 2020.
- [8] A. Alexandrov et al. GluonTS: Probabilistic and neural time series modeling in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 21(116):1–6, 2020.
- [9] E. A. Silver, D. F. Pyke, and D. J. Thomas. *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4th ed. CRC Press, 2017.
- [10] M. Kukar-Kinney and A. G. Close. The determinants of consumers’ online shopping cart abandonment. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 38(2):240–250, 2010.
- [11] D. H. Wolpert. Stacked generalization. *Neural Networks*, 5(2):241–259, 1992.
- [12] A. M. Hughes. *Strategic Database Marketing*. Probus Publishing Company, 1994.

A Phụ lục A – Thu hút & Marketing



Hình 5. Dashboard 4 – Thu hút & Marketing. Sessions tăng +63% (2013–2022) trong khi conversion giảm từ 1,16% xuống 0,33% (–72%). Chín mã khuyến mãi tạo lợi nhuận gộp âm (tệ nhất: PROMO-0025, –56,3 tr VNĐ). Organic Search dẫn đầu với 4,9 tỷ VNĐ.

Mô tả. Sessions tăng +63% trong khi conversion giảm –72%: traffic tăng không kèm chất lượng phần. Organic Search đạt 4,9 tỷ VNĐ với chi phí thấp nhất.

Chẩn đoán. Flash sale bù đắp conversion lại phá biên: chín mã khuyến mãi âm tổng >200 tr VNĐ. Khách qua flash sale có LTV thấp và churn nhanh hơn Organic – vòng lặp tự triệt tiêu kết nối trực tiếp với D3.

Dự báo. Conversion tiếp tục –8%/năm $\Rightarrow$ dưới 0,2% vào 2026, khiến mọi tăng trưởng sessions không hiệu quả kinh tế.

Hành động. (1) Tắt chín mã khuyến mãi âm, tái phân bổ sang Organic Search: +20% doanh thu kênh sau 12 tháng, ROI $\approx$ 9,8 lần. (2) Landing page theo khu vực khai thác sự khác biệt nhu cầu khu Tây (D3).

Bảng 4. *Ablation study. Loại r_t khỏi NNLS tăng MAE +79,5%.*

Kiến trúc Mô hình	Điểm Kaggle	Rev. ngày TB	COGS ngày TB
Baseline (geometric mean)	1.225.931	3.249.795	2.783.810
Holt-Winters (đơn lẻ)	1.766.236	3.058.695	2.770.203
XGBoost (đơn lẻ)	1.143.631	3.176.207	2.767.520
LightGBM (đơn lẻ)	1.146.664	3.370.260	2.890.597
NNLS Ensemble (không có r_t)	1.201.739	3.296.966	2.854.821
Ensemble v57	669.024	4.182.326	3.909.500

132 **C Phụ lục C – Bảng Ký hiệu và Từ viết tắt**

133 Bảng 5 tổng hợp toàn bộ ký hiệu toán học, từ viết tắt kỹ thuật và thuật ngữ kinh doanh được sử dụng
 134 xuyên suốt báo cáo, kèm công thức định nghĩa và giải thích bằng tiếng Việt.

Bảng 5. Bảng ký hiệu, công thức và từ viết tắt.

Ký hiệu / Viết tắt	Công thức / Định nghĩa đầy đủ	Giải thích (tiếng Việt)
Ký hiệu toán học & mô hình		
$\hat{y}_{T+h}^R$	Predicted Revenue at horizon h	Doanh thu dự báo tại bước thời gian h ngày kể từ thời điểm T
$\hat{y}_{T+h}^C$	Predicted COGS at horizon h	Giá vốn hàng bán dự báo tại bước h
r_t	$1[\text{year}(t) \bmod 2 = 1 \wedge \text{month}(t) = 8]$	Chỉ số nhị phân xác định tháng 8 năm lẻ – mã hóa chu kỳ COGS biennial
h	$h = 1, 2, \dots, 548$	Chân trời dự báo (số ngày tương lai cần dự báo)
k	$k = 1, 2, \dots, K$	Bậc hài Fourier; $K=4$ cho chu kỳ năm, $K=2$ cho chu kỳ tuần
R^2	$1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2}$	Hệ số xác định – đo tỷ lệ phương sai được mô hình giải thích
MAE	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i $	Sai số tuyệt đối trung bình – thước đo hiệu năng chính của cuộc thi
CAGR	$\left(\frac{V_{\text{cuối}}}{V_{\text{đầu}}} \right)^{1/(n-1)} - 1$	Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (<i>Compound Annual Growth Rate</i>)
Đặc trưng thời gian (Time Features)		
$\sin / \cos$ (năm)	$\sin\left(\frac{2\pi kt}{365}\right), \cos\left(\frac{2\pi kt}{365}\right)$	Cặp hài Fourier mô phỏng chu kỳ mùa vụ theo năm
$\sin / \cos$ (tuần)	$\sin\left(\frac{2\pi kt}{7}\right), \cos\left(\frac{2\pi kt}{7}\right)$	Cặp hài Fourier mô phỏng pattern theo ngày trong tuần
dow	Day of Week $\in \{0, \dots, 6\}$	Ngày trong tuần (0 = Thứ Hai, 6 = Chủ Nhật)
Mô hình & Thuật toán		
NNLS	Non-Negative Least Squares	Bình phương tối thiểu không âm – thuật toán tối ưu trọng số blending, đảm bảo $w_i \geq 0$
LightGBM	Light Gradient Boosting Machine	Mô hình tăng cường gradient nhẹ, sử dụng histogram-based splitting
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	Mô hình tăng cường gradient tối ưu hóa bậc hai
SHAP	SHapley Additive exPlanations	Phương pháp giải thích mô hình dựa trên lý thuyết trò chơi Shapley; lượng hóa đóng góp của từng đặc trưng vào dự báo
Holt-Winters	Triple Exponential Smoothing	Làm trơn mũ ba thành phần (mức, xu hướng, mùa vụ) với chu kỳ 365 ngày
Chỉ số kinh doanh & RFM		
COGS	Cost of Goods Sold	Giá vốn hàng bán – tổng chi phí trực tiếp để sản xuất/mua hàng đã bán
RFM	Recency, Frequency, Monetary	Khung phân tích khách hàng theo Gần đây, Tần suất, Giá trị chi tiêu
LTV	Lifetime Value	Giá trị vòng đời khách hàng – tổng doanh thu kỳ vọng từ một khách hàng
SKU	Stock Keeping Unit	Đơn vị lưu kho – mã định danh duy nhất cho từng sản phẩm
ROI	Return on Investment = $\frac{\text{Lợi nhuận}}{\text{Chi phí}}$	Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
Phân khúc khách hàng (RFM)		
Champions	Điểm RFM cao nhất ($R \geq 4, F \geq 4, M \geq 4$)	Nhóm khách hàng trung thành nhất, mua thường xuyên và chi tiêu cao; chiếm 27,1% khách nhưng đóng góp 63,8% doanh thu
At-Risk	Khách có R thấp, F và M trung bình–cao	Khách từng có giá trị cao nhưng đang giảm tần suất mua; có nguy cơ chuyển sang Churned
Churned	Khách không phát sinh giao dịch trong kỳ phân tích	Khách đã rời bỏ – không có giao dịch trong ngưỡng thời gian xác định
Khung phân tích & Quy trình		
DDPP	Descriptive $\rightarrow$ Diagnostic $\rightarrow$ Predictive $\rightarrow$ Prescriptive	Khung phân tích bốn cấp độ: Mô tả $\rightarrow$ Chẩn đoán $\rightarrow$ Dự báo $\rightarrow$ Kê đơn hành động
CV	Cross-Validation	Kiểm định chéo – đánh giá hiệu năng mô hình trên tập dữ liệu độc lập
OOF	Out-of-Fold	Dự báo ngoài tập huấn luyện – dùng để tối ưu trọng số NNLS blending